

汕尾“7.20”“金泰亿 3”船风灾事故 调查报告



编制单位：汕尾海事局

单位地址：汕尾市城区下洋河东侧

联系电话：0660-3359265

编制时间：2016 年 5 月

MAIR090600201503

汕尾“7.20”金泰亿 3”船风灾事故 调查报告

一、事故概要及调查情况

（一）事故概要

2015 年 7 月 17 日 2300 时，海南海仕通船务有限公司所属“金泰亿 3”船装载 950 吨罐装椰子汁由海南海口秀英港开往广东揭阳，20 日 1000 时左右航经汕尾田尾角附近海域时，遭遇恶劣海况和天气，导致货舱进水，船体右倾，约 1227 时左右驶入甲子港口门外水域抛锚，21 日 1026 时该船 8 名船员全部弃船。21 日 2130 时左右，“金泰亿 3”船在概位 22°50'32.8"N/116°04'47.7"E 处搁浅，事故导致“金泰亿 3”船货舱进水、货物受损，未造成人员伤亡和海域污染，经初步认定直接经济损失约 179 万元，构成水上交通一般等级事故。

（二）事故调查情况

汕尾海事局于 7 月 22 日成立事故调查组（附件 1）依法对“金泰亿 3”轮事故开展调查。事故调查人员通过询问当事船舶船员、船公司人员、事故现场勘查、查看航海日志、轮机日志、函调事故期间气象海况信息及船舶岸基 AIS 数据

等途径获得以下主要证据材料：

1. 水上交通事故报告书 1 份；
2. 询问笔录 4 份；
3. 船舶检验证书、登记证书复印件 1 套；
4. 船员证书复印件 1 套；
5. 船舶航海日志、轮机日志复印件 1 份；
6. 船舶保险单复印件 1 份；
7. 汕尾市气象台出具的《气象证明》1 份；
8. 交通运输部南海航海保障中心广州通讯中心（广州海岸电台）7 月 18-20 日海洋天气预告播发记录 5 份；
9. “金泰亿 3”轮岸基 AIS 电子数据 1 份；
10. 货运单证复印件 1 份；
11. “金泰亿 3”轮船舶修理合同、修理项目明细表及收款收据复印件各 1 份；
12. “金泰亿 3”轮打捞救助合同及收款收据复印件各 1 份。

二、事故船舶、船员及公司情况

（一）船舶概况

船名	金泰亿3	船籍港	洋浦	船舶识别号	CN20041241008
建造完工日期	2005 年 01 月 19 日		船检登记号	2005R3100129	
船舶种类	一般干货船	船体材料	钢质	甲板材料	钢质
总吨	499	净吨	279	航区	沿海
总长	52.8 米	型宽	8.80 米	型深	4.1 米
满载吃水	3.43 米	空载吃水	0.952 米	参考载货量	980 吨
主机	内燃机	主机数量	1	总功率	202KW
货舱数量	2	货舱盖型式	钢质移动式盖加帆布	锚数量	3（左右艏锚，备用锚）
水密横舱壁数	5	进水角位置	尾楼甲板室门槛	锚机数量	1
船舶所有人		海南海仕通船务有限公司			
船舶经营人		海南海仕通船务有限公司			
船舶所有人\经营人地址		洋浦经济开发区开源大道金洋路浦馨苑十栋七层 703 室			



事故船舶现场照片

（二）船舶配员及主要船员情况

该船事故时共 8 人在船，其中职务船员 7 人，厨工 1 人。

船长黄**，男，1962 年 03 月 29 日出生，持有海南海事局 2012 年 08 月 17 日签发的未满 500 总吨船舶的船长适任证书，证书编号：**，有效期至 2016 年 12 月 31 日止，自 2012 年 9 月 7 日起在“金泰亿 3”船任职船长；主要负责船上 0400-0800 时/1600-2000 时的值班工作。

轮机长邱**，男，1975 年 11 月 05 日出生，持有防城港海事局 2014 年 08 月 05 日签发的主推进动力装置未满 750 千瓦船舶的轮机长适任证书，证书编号：**，有效期至 2019 年 08 月 05 日止，自 2014 年 10 月 23 日起在“金泰亿 3”船任职轮机长；主要负责船上 0800-1200 时/2000-0000 时的值班工作。

大副王**，男，1967 年 10 月 04 日出生，持有防城港海事局 2012 年 10 月 26 日签发的未满 500 总吨船舶的大副适任证书，证书编号：**，有效期至 2016 年 12 月 31 日止，自 2015 年 01 月 04 日起在“金泰亿 3”船任职大副；主要负责船上 1200-1600 时/0000-0400 时的值班工作。

该轮共有职务船员 7 人，满足该船最低安全配员证书要求；船上共 8 人，超出船舶检验证书关于“本船救生设备仅供总人数 7 人用”的要求。

（三）船舶检验与登记情况

该船持有中国船级社海南分社于 2015 年 2 月 16 日签发的“海上船舶检验证书簿”（编号：2014HN300349），船检登

记号为 2005R3100129。2015 年 3 月 27 日，中国船级社海南分社检验人员在海口港对该船进行了附加检验，查明该船安全设备，船舶结构、机械及电器设备和无线电通信设备符合相应的规范、规程，认为该船处于适航状态，并签发了有效期至 2020 年 1 月 19 日止的《海上货船适航证书》，准予航行沿海航区（航线），作一般干货船用。该船所持船舶检验证书齐全，在有效期内。

该船持有中华人民共和国洋浦海事局签发的《船舶国籍证书》、《船舶最低安全配员证书》，经查，上述证书均处于有效期内。

（四）安全检查情况

该船最近一次安全检查于 2015 年 3 月 31 日在海南海口新港进行，检查出 8 项缺陷，其中 7 项为开航前纠正，1 项为十四天内纠正，并于 2015 年 4 月 20 日在广东肇庆复查合格。经查，上述 8 项缺陷未涉及船舶舱盖缺陷项目。

（五）船舶载货及封舱情况

该船 2015 年 7 月 17 日在海口秀英港装载 10 万箱椰子汁，货物总重量 950 吨，其中前舱 460 吨，后舱 490 吨；货物装载结束后，舱口采用钢质舱盖板封舱，然后又加盖了帆布，并用塑料绳子拉紧加固。

该船参考载货量为 980 吨，设计满载吃水 3.43 米，本航次载货 950 吨，离港平均吃水 3.30 米，未超载。

（六）船公司情况

1. 船公司概况

海南海仕通船务有限公司于 2013 年 9 月 11 日在海南洋浦注册成立，法人代表谢*，持有海南省港航管理局 2014 年 10 月 23 日签发的《水路运输许可证》（编号：**，主要经营国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输。目前，该公司拥有 500 总吨以下等级干货船 4 艘（含“金泰亿 3”船），设置有总经理、海务、机务等职能主管人员对船舶实施安全管理，并按规定建立相关安全管理制度，尚未建立安全管理体系。

2. 公司应急反应情况

事故发生后，公司立即启动了岸基应急反应预案，迅速成立应急反应小组，及时获取包括船舶吃水、事故时间、地点等事故相关信息，了解当地气象海况、潮流、潮汐，派出公司安全董事孙**等人前往事故现场，指导船舶开展事故处置工作，制订施救方案，做好事故处理后续工作等。

三、事故水域水文气象及通航环境

（一）水文气象

1. 汕尾市气象台出具的《气象证明》显示：根据汕尾市气象台全市气象自动站网监测情况表明，受南海季风低压和强西南季风风场系统叠加影响，20 日，草屿岛自动站（位于甲子屿，距离陆丰甲子角 0.7 公里）测得每小时平均风力自 0600 时至 1000 时一直维持在 4-5 级左右，自 1000 时开始突然增大至 7 级（0900 时平均风速 7.8 米/秒，1000 时平均风速 15.7 米/秒），至 1300 时每小时平均风力达到当日最大 8 级（20.1 米/秒），瞬时极大风力达到 10 级（26.2 米/

秒); 全天风向为南到西南风; 7 月 21 日, 0000 时-1700 时每小时平均风力维持在 7-9 级, 至 1700 时开始风力逐渐减弱至 5 级左右, 其中在 0200 时测得每小时平均风力最大风力为 9 级 (20.9 米/秒), 瞬时极大风力达到 11 级 (28.6 米/秒); 风向转为北到西北风。

2. 根据汕尾市气象台数据, 20 日-21 日, 汕尾市南部沿海地区普遍出现暴雨到大暴雨降水, 其中陆丰沿海一带过程降雨量 30-80 毫米。

3. “金泰亿 3” 船船长与其他船员陈述: 20 日 1000 时左右风力突然增大到 7-8 级, 浪高 3 到 4 米, 1300 时左右风力 10 级左右, 浪高 4 到 5 米, 有暴雨; 20 日夜间到 21 日上午, 风浪更大。

4. 据参与现场救援的“南海救 113” 船报告, 20 日夜间到 21 日早上, 事发水域风力 7-8 级, 阵风 9-10 级, 浪高 4-5 米, 无法靠近遇险船舶实施有效救援。

综上, 本报告认定, 受南海季风低压和强西南季风风场系统叠加影响, “金泰亿 3” 船于 7 月 20 日 1000 时后在航经汕尾田尾角至甲子角水域以及在甲子港外水域抛锚防风浪期间遭遇南到西南风 7-8 级, 阵风 9-10 级, 大浪到巨浪, 浪高 4 到 5 米, 中到暴雨; 7 月 21 日在甲子港外水域抛锚防风浪期间遭遇北到西北风 7-9 级, 阵风 9-11 级, 大浪到巨浪, 浪高 4 到 6 米, 中到暴雨。

(二) 通航环境

事故水域为甲子渔港出海口水域。该水域是面临南海的

开敞式海域，附近礁石和浅点、浅滩多，20 米等深线离岸距离约 5 海里，10 米等深线离岸距离约 1.5 海里，5 米等深线离岸距离约 0.5 海里。该水域对东北、北及西北风具有一定的防护作用，但对于东、南及西南等方向的风浪，既无挡风遮浪的自然屏障，也没有防波堤等防浪设施，故而起不到防避作用，且受地形与海床影响导致该水域波浪陡然增大，加之流沙底质，易发生船舶走锚。

四、事故经过

根据船员询问笔录、AIS 记录数据、船舶航海日志记录数据，结合广州海岸电台海洋气象预警播发记录、汕尾气象台出具的《气象证明》与实测气象数据，经综合分析得出的事故经过。

2015 年 7 月 17 日 2300 时，“金泰亿 3”船由海南海口秀英港开航前往广东揭阳。开航时船上 8 人，装载 10 万箱共 950 吨椰子汁，艏吃水 2.9 米，艉吃水 3.7 米。开航前，该船接收到的天气为广东沿海风力 6-7 级。

19 日 1000 时，该船航经珠江口万山群岛附近海域，船位 $21^{\circ}56.654'N/113^{\circ}34.755'E$ ，航向约 068 度，航速 6.6 节。

19 日 2200 时，该船航经大亚湾三门岛南面附近海域，船位 $22^{\circ}21.312'N/114^{\circ}38.860'E$ ，航向约 065 度，航速 4.5 节。

20 日 0200 时，该船航经惠东小星山附近海域，船位 $22^{\circ}26.880'N/114^{\circ}59.211'E$ ，航向约 067 度，航速 5.8 节。

20 日 0600 时，该船航经汕尾莱屿岛南面附近海域，船位 $22^{\circ}33.738'N/115^{\circ}26.855'E$ ，航向约 074 度，航速 6.8 节。

20 日 0800 时，该船航经汕尾田尾角对开海域，船位 22°41.264'N/115°52.417'E，航向约 078 度，航速 7.6 节，西南风 4-5 级，阵风 6 级，浪高 2 米左右。

1000 时左右，该船位于田尾角东面海域（船舶 AIS 数据信号丢失，无具体船位记录），海面风力突然加大，偏南风 7-8 级、大雨、浪高 4-5 米。船长到驾驶台指挥，调整航向靠岸航行，航速 2-3 节。因受横风横浪的影响，船舶大幅度横摇，船舶操纵困难，甲板大量上浪，船长欲掉头开往碣石湾锚地避风，但因风浪过大，船舶操纵困难无法调头，因此船长决定前往甲子港口门外海域抛锚避险。随后右舷货舱舱盖帆布部分被撕裂，海水开始从舱盖间缝进入货舱，船舶吃水逐渐增大，并向右倾斜 7-8 度，船长通知机舱开泵对货舱进行排水，所有人员穿着救生衣。途中风浪继续增大，1212 时，甲子角附近海域偏南风 8-9 级，阵风 10 级，瞬时极大风速达 26.2 米/秒。

约 1227 时，该船航至甲子港口门外海域抛下左右艏锚，锚位 022°49'47.7"N/116°04'11.6"E。抛锚过程中，锚机被海浪覆盖导致损坏，货舱舱盖帆布全部被撕裂，货舱进水加剧，船舶右倾约 12° 左右。船长决定用车顶风顶浪，同时通知机舱用开启 2 台水泵对货舱进行排水，但效果不理想。

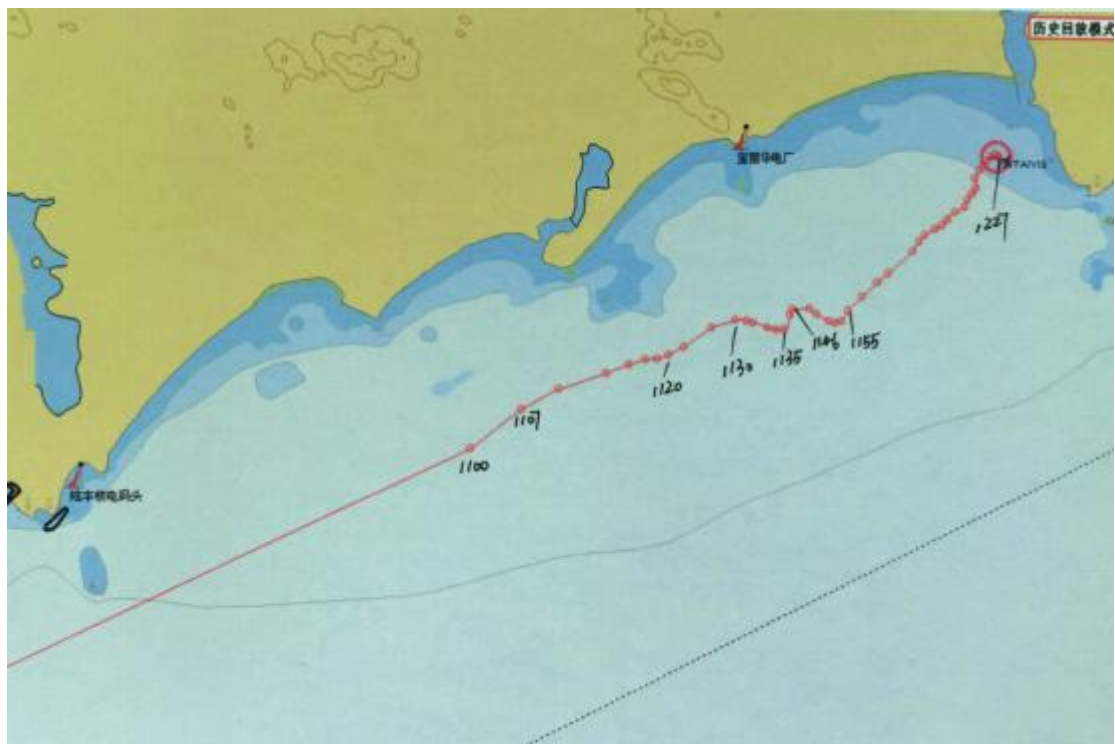
约 1300 时，海面西南风 8-9 级，阵风 10 级，浪高 4-6 米，该船主机、舵机运行正常，继续用车顶风顶浪，部分舱盖发生移位，货舱进水严重，船舶倾斜加剧，有倾覆危险。

约 1350 时，该船向船舶管理人及汕头海事部门报告船

船遇险，决定弃船并请求转移全部船员。

21 日 1015 时，轮机长关闭主机及水泵、油路阀门等准备离船。1026 时 8 名船员全部被救助直升飞机安全转移。船员在离船时，发现该船左锚锚链已断链，货舱盖上面帆布全部被风吹走，货舱满水。

21 日约 2130 时，该船在右锚锚链断链后漂移至岸边搁浅（概位：22°50'32.8"N/116°04'47.7"E）。



（航线示意图）

五、救助情况

20 日约 1350 时，“金泰亿 3”船向船舶管理人及汕头海事部门报告船舶遇险，决定弃船并请求转移全部船员。船舶管理人要求船上人员做好弃船准备并等候救援。1357 时，汕尾海事局指挥中心接报汕头海事局指挥中心转报“金泰亿 3”船险情情况，立即启动应急响应预案，及时将险情信息上报

广东海事局、汕尾市政府应急办。广东海事局、汕尾市政府高度重视，要求协调组织力量，尽快组织救援。汕尾海事局立即发布航行警告，协调过往船舶“华德 707”、“景泰 66”前往救援；请求广东海事局和省搜救中心协调南海救助局派遣“南海救 113”专业救助船由汕头赶赴现场；协调在港拖轮“粤电拖 1”参与救援行动；保持与遇险“金泰亿 3”轮的联系，要求船舶落实好各项安全措施。由于遇险船舶附近海面风力 8-9 级，浪高 5-6 米，海况恶劣，除“南海救 113”外，参与救助的其他船舶均无法抵达救援现场。2030 时，“南海救 113”船成功抵达“金泰亿 3”船附近，但因风浪太大，加之水深不足，经多次尝试后仍无法靠近该船实施有效救援，只能在附近守护并与“金泰亿 3”船保持有效通讯。

21 日约 0200 时，海面风力 8-9 级，阵风 10-11 级，最大风力达到 28.6 米/秒，“金泰亿 3”船货舱进水量进一步加剧。0630 时，汕尾海事局请求广东海事局和省海上搜救中心协调香港政府飞行服务队派飞机救援。21 日 0800 时 2 架救助直升飞机从香港起飞，约 0930 时抵达现场，1026 时 8 名遇险船员全部被安全转移到直升飞机上，1028 时返航香港。

六、事故损失情况及事故等级

事故造成“金泰亿 3”船搁浅，货物受损，左右艏锚及锚链丢失，初步认定直接经济损失约 179 万元。该事故已构成水上交通一般等级事故。

七、事故原因分析

（一）事故原因分析基础

本次事故原因分析是根据船员询问笔录、AIS 记录数据、广州海岸电台播发的气象预报记录、汕尾气象台气象证明、现场勘查等情况分析得出的事故原因。

（二）事故原因

1. 该船航经汕尾田尾角至甲子角海域和在甲子港外水域抛锚避险过程中，遭遇由南海季风低压和强西南季风风场系统叠加影响而产生的恶劣海况天气的袭击是本次事故发生的直接原因。

根据汕尾气象台出具的《气象证明》显示，7月20日1000时至21日1700时，因受南海季风低压和强西南季风风场系统叠加影响，汕尾陆丰甲子角附近海域出现了伴有暴风、暴雨和巨浪的极端恶劣天气海况。20日10时至21日17时，陆丰甲子角附近海域风力从原先4-5级陡增至7-9级，阵风10-11级，并伴有中到暴雨的降水过程，期间，20日1217时瞬时极大风力达到26.2米/秒（10级），21日0149时瞬时极大风力达到28.6米/秒（11级）。同时，该海域波浪也由原先2米左右的中浪陡增至4-6米的巨浪。

该船遭遇上述突发性强对流天气和恶劣海况袭击时，虽然船长及船上其他人员采取了排水、择地避险、抛双锚、进车顶风顶浪等稳船抗风抗浪措施，但在暴风、暴雨和巨浪的作用下，船舶操纵困难，甲板大量上浪，货舱舱盖帆布被大风浪撕开、部分舱盖移位，海浪从舱盖间缝进入货舱，货舱大量进水，船舶大角度右倾致有倾覆危险以及锚机损坏、左艏锚锚链断链，直至全部人员弃船撤离、主付机关闭后，船

舶在风浪作用下右艏锚链断链并漂移至岸边搁浅。

2. 该船在航行途中疏于接收气象海况信息、对恶劣海况影响估计不足，未及时采取选择安全水域避风避浪措施是导致本次事故发生的间接原因。

据广州海岸电台播发的气象预报记录显示，广州气象台 19 日 9 点至 20 日 9 点海洋天气预告均已连续预报广东东部沿海（含汕尾沿海）有大雨到暴雨，南到西南风 6-8 级，阵风 8-9 级，中浪到巨浪。该船本航次只是在 7 月 17 日晚开航前曾关注广东沿海天气海况，大致风力为 6-7 级，而在航行途中仅使用船长等人在海南海口注册登记的移动电话接收到的城市天气预报信息作为船舶开航依据，未正确有效使用 **navtex** 接收机接收广州海岸电台播发的气象预报，没有认真接收跟踪分析计划航经海区天气海况因素，对所计划航经海域当前及近期的气象海况了解掌握不充分，间接导致该船在航行途中遭受到大风浪的袭击。

根据该船航海日志记录显示，该船正常航速为 7 节左右，但该船 19 日 1800 时至 20 日 0200 时的航速仅为 4.2 至 5.8 节。可以推断该船此期间中已遭遇较大风浪且已造成航行困难，该船本应结合本船实际及时在惠州大亚湾或汕尾红海湾选择锚地避风避浪，待海况好转后再继续航行。但是，该船没有采取这样的安全措施，而是仅凭手机接收到的城市天气预报信息继续航行，以至于错失了多处可选安全锚地，导致该船在 20 日 1000 时左右遭遇更大风浪袭击时，只能前往疏于开敞无遮蔽、多礁石、多浅点的甲子渔港对开海域抛锚避

险，最终不能避免事故的发生。

八、事故结论与责任认定

经调查认定，“金泰亿 3”船本次事故是由于该船疏于接收天气海况预报信息、未及时采取选择安全水域避险措施，造成该船在航行及抛锚避险过程中遭遇由南海季风低压和强西南季风风场系统叠加影响产生的恶劣海况天气袭击而导致的单方事故，船长黄生员是事故的直接责任人。

九、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

1. 调查发现，该船船长黄**未按《中华人民共和国海船船员值班规则》规定履行船长职责，未事先制定航行计划，未充分掌握本航次相关航区气象海况信息，未及时选择安全水域避险措施，对事故负有直接责任，建议汕尾陆丰海事处对该违法行为予以行政处罚。

2. 调查发现，该船事故航次在船人员共 8 人，超出船舶检验证书关于“本船救生设备仅供总人数 7 人用”的要求，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》和《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》等有关法律法规的规定，建议汕尾陆丰海事处对该违法行为予以行政处罚。

十、安全管理建议

090600SR201507：船舶所有人、经营人提高安全管理意识，落实安全主体责任，合法配备相关船员，以满足船舶最低配员要求及船上救生设备定额要求。

090600SR201508：船舶所有人及经营人应以本起事故引以为戒，进一步船员安全教育，提高船员安全意识，同时加

强船员在大风浪中操纵船舶的技能培训，避免类似事故发生。